Ayudantía 7
Probabilidad y Estadística

Profesor: Andrés Zúñiga M.
Ayudante: Nilda Molina C.

P1. Una central de emergencias recibe llamadas de manera aleatoria según un proceso de Poisson, a una tasa promedio de $\alpha = 3$ llamadas por hora.

a) Si estamos interesados en la cantidad de llamadas que llegarán en las próximas 2 horas, defina la variable aleatoria adecuada, su distribución y su parámetro.

b) Si ahora nos interesa estudiar el tiempo que falta hasta la próxima llamada, defina la nueva variable aleatoria correspondiente, indique su distribución y calcule el tiempo esperado de espera (en minutos).

c) A partir de lo anterior, explique conceptualmente cómo se complementan las distribuciones de Poisson y Exponencial al observar un mismo proceso de eventos.

P2. La temperatura de operación de un motor industrial presenta fluctuaciones aleatorias que se distribuyen uniformemente entre 70°C y 90°C. Sea X la temperatura del motor.

a) Determine la función de densidad de probabilidad $f(x)$ y la función de distribución acumulada $F(x)$ para esta variable.

b) Calcule la probabilidad de que la temperatura del motor se encuentre exactamente entre 75°C y 82°C.

c) Determine la temperatura esperada $\mathbb{E}(X)$ y la varianza $Var(X)$ de la operación del motor.

P3. El tiempo de respuesta T de un servidor web ante una consulta se modela mediante una distribución exponencial con un tiempo de respuesta esperado de 2 segundos.

a) Determine el parámetro λ de la distribución y escriba su función de densidad de probabilidad $f(t)$.

b) Calcule la probabilidad de que el servidor tarde más de 3 minutos en responder a una consulta.

c) Suponga que una consulta ya lleva 4 segundos procesándose y el servidor aún no responde. ¿Cuál es la probabilidad de que tarde al menos otros 3 segundos más? Identifique y explique la propiedad teórica que se aplica en este caso.

P4. Un centro de procesamiento de datos monitorea los cortes de energía que afectan sus servidores. Estos cortes ocurren de manera independiente siguiendo un proceso de Poisson con una tasa promedio de 2 cortes por mes ($\lambda = 2$). El sistema de respaldo de energía requiere un mantenimiento mayor exactamente después de que ocurren 4 cortes de energía. Sea T la variable aleatoria que mide el tiempo (en meses) hasta que se deba realizar este mantenimiento mayor.

a) Identifique la distribución de la variable T, especificando sus parámetros de forma y de escala. Luego, calcule el tiempo esperado $\mathbb{E}(T)$ y la varianza $Var(T)$ hasta el próximo mantenimiento.

b) Utilizando la forma cerrada de la función de distribución acumulada para un parámetro α entero, calcule la probabilidad de que el mantenimiento deba realizarse en un plazo máximo de $1,5$ meses.

c) Sin integrar la función de densidad, utilice la relación directa entre la distribución Gamma y el proceso de Poisson para calcular la probabilidad de que el centro opere durante más de $2,5$ meses sin requerir el mantenimiento mayor ($\mathbb{P}(T > 2,5)$). Explique brevemente la lógica de este cálculo.